

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Variáveis Aleatórias Contínuas

### Objetivos da aula:

- Definir variável aleatória contínua e sua função densidade de probabilidade.
- Calcular valor esperado e variância de variáveis aleatórias contínuas.

### Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 7 (7.1 a 7.3)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 4 (4.2, 4.3)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 6 (6.1)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 5 (5.1)

## Variáveis aleatórias contínuas

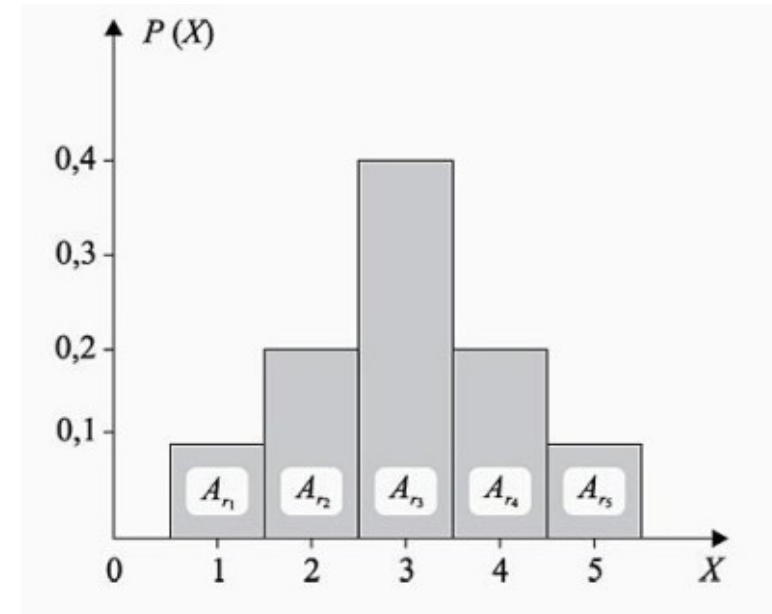
Vamos comparar um histograma com a **distribuição de probabilidade** de uma variável aleatória discreta

- Em um histograma a área das barras corresponde frequência (probabilidade) da realização.
- O gráfico da distribuição de probabilidade exibe a probabilidade de cada valor de  $X$ :  $P(X = x)$ .

Considere a variável  $X$  com a seguinte distribuição de probabilidade.

| $x$ | $P(x)$ | $x$ | $P(x)$ |
|-----|--------|-----|--------|
| 1   | 0,1    | 1   | 0,1    |
| 2   | 0,2    | 2   | 0,2    |
| 3   | 0,4    | 3   | 0,4    |
| 4   | 0,2    | 4   | 0,2    |
| 5   | 0,1    | 5   | 0,1    |

|   |     |
|---|-----|
| 1 | 0,1 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 0,1 |

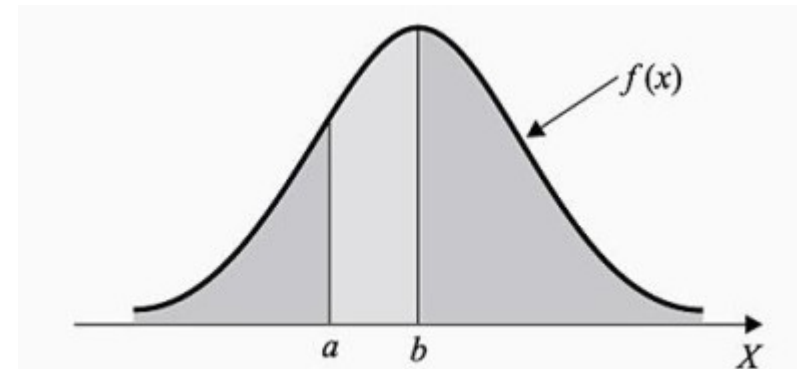


Vamos analisar o histograma da distribuição de probabilidade de  $X$ .

## Definição

Uma função  $X$ , definida sobre o espaço amostral  $\Omega$  e **assumindo valores num intervalo de números reais**, é dita uma variável aleatória contínua.

Assim, a distribuição de probabilidade passa a ser representada por uma curva "alisada" (a função densidade de probabilidade, que veremos a seguir)



**Exemplo:** Considere um relógio de ponteiros de maneira que o ponteiro dos segundos pode parar a qualquer instante, devido a algum defeito técnico, ou término da bateria.

Defina a seguinte v.a. discreta:

- $X$ : é ângulo que esse ponteiro forma com o eixo vertical passando pelo centro do mostrador e pelo número XII. (quando o ponteiro para).

## Distribuição de probabilidade de X:

**Tabela 7.1:** Distribuição uniforme discreta.

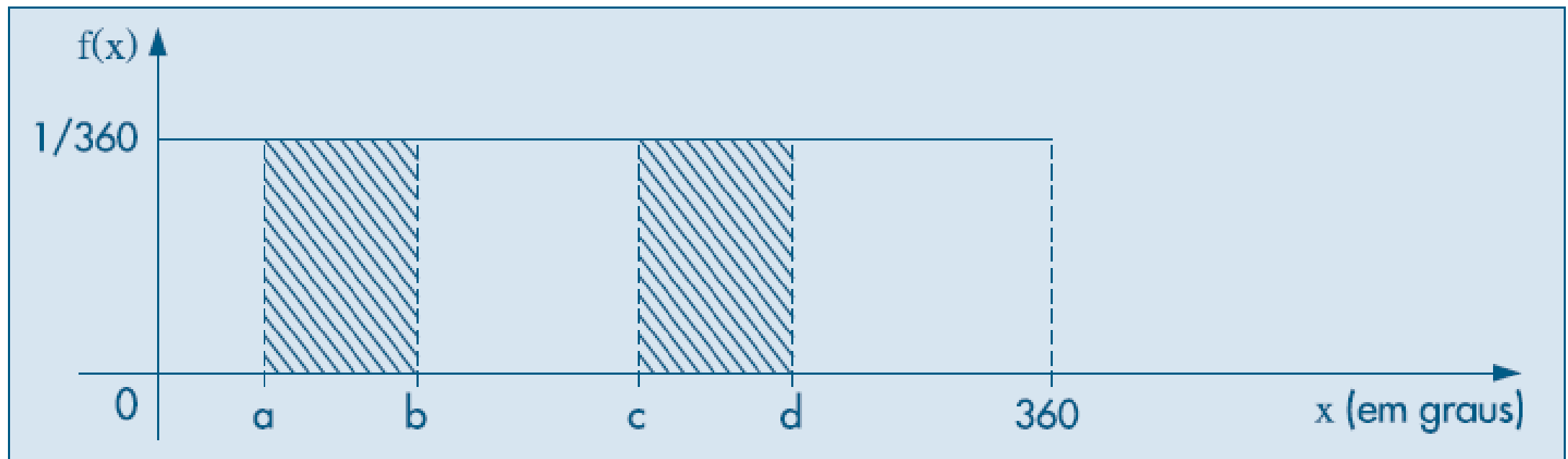
|        |           |           |            |            |     |             |             |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------------|-------------|
| $x$    | $0^\circ$ | $6^\circ$ | $12^\circ$ | $18^\circ$ | ... | $348^\circ$ | $354^\circ$ |
| $p(x)$ | $1/60$    | $1/60$    | $1/60$     | $1/60$     | ... | $1/60$      | $1/60$      |

Vamos replicar o exemplo para um ponteiro que se move de maneira **contínua**.

- $X$ : é ângulo que esse ponteiro forma com o eixo vertical passando pelo centro do mostrador e pelo número XII. (quando o ponteiro para).
- $X$  é uma variável contínua,  $X \in [0,360[$ .
- Como calcular a função de probabilidade de  $X$ ?

Vamos usar um histograma para nos auxiliar:

**Figura 7.3:** Histograma alisado: distribuição uniforme contínua.



O histograma corresponde a seguinte função:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0^\circ \\ 1/360, & \text{se } 0^\circ \leq x < 360^\circ \\ 0, & \text{se } x \geq 360^\circ. \end{cases}$$

Para calcularmos a probabilidade do ponteiro parar, temos que calcular a área hachurada (entre a e b). O que, matematicamente, corresponde a:

$$P(a \leq x < b) = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{1}{360} dx = \frac{b - a}{360}.$$

## Definição

Uma função contínua  $f$  é de probabilidade ou **função densidade de probabilidade** para uma variável aleatória contínua  $X$  se:

- $f(x) \geq 0$ , para todo  $x \in \mathbb{R}$ .
- A área definida por  $f(x)$  é igual a 1 ( $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ ).
- Calcularemos probabilidade de intervalos usando a integral

$$P(a \leq x < b) = \int_a^b f(x) dx$$

## Propriedades

Seja  $f(x)$  a função de probabilidade da variável  $X$ .

- Esperança

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx.$$

- Variância

$$Var(X) = \sigma^2(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(x))^2 f(x) dx.$$

$$VAR(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

## Propriedades

- Função de distribuição acumulada

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

Observe que, se existir, podemos encontrar a função a f.d.p a partir de  $F(X)$ :

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(X)$$

**Exemplo:** Considere a variável associada ao movimento do ponteiro de segundos do relógio.

- Função densidade de probabilidade:  $f(x) = \frac{1}{360}$ .
- Distribuição de probabilidade:  $P(a \leq x < b) = \int_a^b \frac{1}{360} dx = \frac{b-a}{360}$ .
- Esperança:
$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{360} x \cdot \frac{1}{360} dx = \frac{1}{360} \left( \frac{360^2}{2} \right) = 180.$$

- Variância

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(x))^2 f(x) dx = \int_0^{360} (x - 180)^2 \frac{1}{360} dx$$

$$= \frac{1}{360} \int_0^{360} x^2 - 360x + 180^2 dx$$

$$= \frac{1}{360} \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{360x^2}{2} + 180^2 x \right]_0^{360} = 10800.$$

- Desvio padrão  $\sigma = 103,9230$ .

- Função de distribuição acumulada

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$= \int_0^x \frac{1}{360} dt = \frac{x}{360}$$

## Exemplo.

Verifique se  $f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x \leq 0 \text{ ou } x \geq 2 \end{cases}$ ,

é uma f.d.p.

**Resolução.** Uma f.d.p. precisa satisfazer duas condições:

- (1)  $f(x) \geq 0$  para todo  $x$ ,
- (2) a área total sob a curva deve ser igual a 1.

1. Para  $0 \leq x \leq 2$ , temos  $f(x) = 2x + 3 \geq 3 > 0$  sempre (é uma reta crescente, nunca negativa nesse intervalo).

$$2. \int_0^2 (2x + 3) dx = [x^2 + 3x]_0^2 = (4 + 6) - 0 = 10$$

**Exemplo.** Seja  $f(x) = \begin{cases} kx, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$

Determinar

- a)  $k$  a fim de que  $f(x)$  seja f.d.p
- b) o gráfico de  $f(x)$
- c)  $P\left(0 \leq X \leq \frac{1}{2}\right)$
- d)  $E(X)$
- e)  $VAR(X)$
- f)  $F(x)$
- g) Gráfico de  $F(X)$

## Resolução.

$$\text{a)} \quad \int_0^1 kx \, dx = \frac{k}{2} = 1 \Rightarrow k = 2$$

Logo,  $f(x) = 2x$ , para  $0 \leq x \leq 1$ .

b) Gráfico de  $f(x)$ .

$$\text{c)} \quad P\left(0 \leq X \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x \, dx = \frac{1}{4}.$$

$$\text{d)} \quad E(X) = \int_0^1 x \, 2x \, dx = \frac{2}{3}$$

## Resolução.

$$\text{e) } \text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$$

$$\text{f) } F(x) = \int_0^x 2t \, dt = x^2, \text{ para } 0 \leq x \leq 1;$$

$$F(x) = 0 \text{ para } x < 0; F(x) = 1 \text{ para } x \geq 1$$

g) Gráfico de  $F(x)$

**Exemplo.** Seja  $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$

Calcular  $P\left(X \leq \frac{1}{2} \mid \frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}\right)$

$$\begin{aligned} P\left(X \leq \frac{1}{2} \mid \frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}\right) &= \frac{P(1/3 \leq X \leq 1/2)}{P(1/3 \leq X \leq 2/3)} = \frac{\int_{1/3}^{1/2} 2x \, dx}{\int_{1/3}^{2/3} 2x \, dx} = \frac{5/36}{1/3} \\ &= \frac{5}{12}. \end{aligned}$$

## Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 7: 7.1 a 7.3
- Montgomery & Runger — Cap. 4: 4.2, 4.3
- Magalhães & Lima — Cap. 6: 6.1
- Morettin — Cap. 5: 5.1

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 7: exercícios sobre variável aleatória contínua, valor esperado e variância